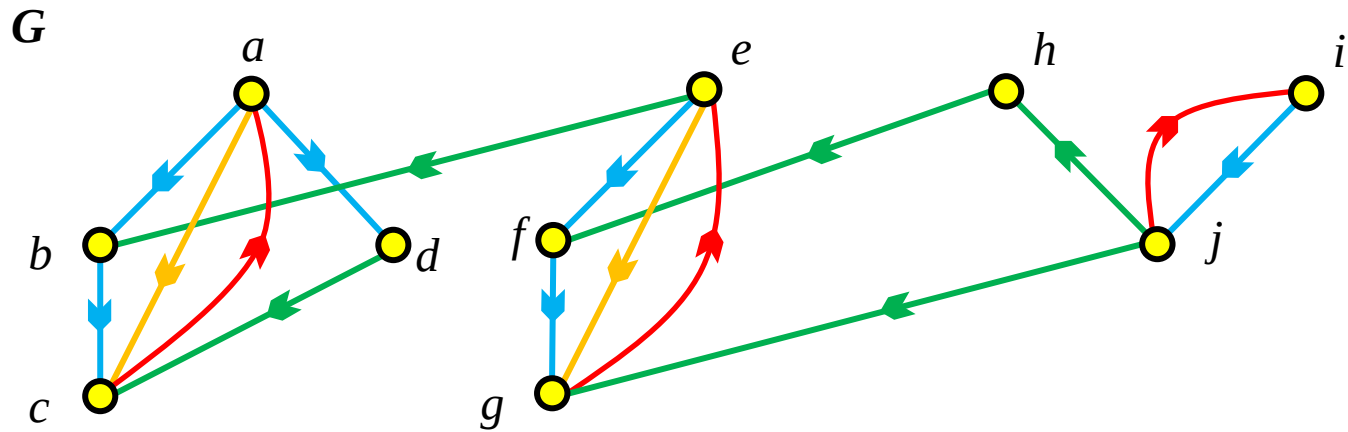


Busca em profundidade p/ digrafos



<i>v</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
<i>PE(v)</i>	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
<i>PS(v)</i>	8	5	4	7	14	13	12	16	20	19

Busca em profundidade p/ digrafos

Complexidade da busca em profundidade
para digrafos:

$$O(n + m)$$

(onde $n = |V(G)|$ e $m = |E(G)|$)

Busca em profundidade p/ digrafos

- A floresta (direcionada) de profundidade T é uma **floresta geradora de G** (isto é, uma floresta que alcança todos os vértices de G); neste caso, todos os vértices de G são alcançados pela busca e ficam com uma PE diferente de zero no final da mesma.
- Somente as arestas **azuis** (ligando pai e filho) pertencem à floresta de profundidade T . As arestas de retorno (**vermelhas**), de avanço (**amarelas**) e de cruzamento (**verdes**) não pertencem a T .

Busca em profundidade p/ digrafos

Propriedades das arestas de retorno

- Toda aresta de retorno fecha um **ciclo direcionado**.
- Toda aresta de retorno liga um vértice v a um de seus **ancestrais** na floresta de profundidade T .

Busca em profundidade p/ digrafos

Intervalo de vida de um vértice v : $I(v) = [PE(v) , PS(v)]$

v	a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
<i>PE</i> (v)	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
<i>PS</i> (v)	8	5	4	7	14	13	12	16	20	19

[illegible]

Busca em profundidade p/ digrafos

Caracterização das arestas da floresta de profundidade (arestas azuis)

Seja vw aresta de G . Então:

vw é uma aresta da floresta de profundidade
se e somente se

$I(v)$ contém $I(w)$ e, no momento da visita, $PE(w) = 0$

Busca em profundidade p/ digrafos

Caracterização das arestas de avanço (arestas amarelas)

Seja vw aresta de G . Então:

vw é uma aresta de avanço
se e somente se

$I(v)$ contém $I(w)$ e, no momento da visita, $PE(w) \neq 0$

Busca em profundidade p/ digrafos

Caracterização das arestas de retorno (arestas vermelhas)

Seja vw aresta de G . Então:

vw é uma aresta de retorno
se e somente se
 $I(v)$ está contido em $I(w)$

Busca em profundidade p/ digrafos

Caracterização das arestas de cruzamento (arestas verdes)

Seja vw aresta de G . Então:

vw é uma aresta de cruzamento
se e somente se
 $I(v)$ está totalmente à direita de $I(w)$